

CORSO INTENSIVO — 16 ORE IN 4 GIORNATE

FORMAZIONE IA — BASE

Prof. Francesco Zaccaria

Scuola Futuro Lavoro, Milano — 28 Settembre . 01 Ottobre 2026

Licenza: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Materiali di terzi: diritti protetti e riservati ai rispettivi titolari; inseriti in buona fede a scopo didattico

Contatti: linktr.ee/frazac — per segnalazioni e revisioni

Giornata 1

Introduzione all'IA generativa



Hello, Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

Chi sono

- Francesco Zaccaria: UI design e progettazione di oggetti digitali
- Formatore e docente AFAM (13 anni di insegnamenti presso NABA)
- L'IA nel mio lavoro, un passo alla volta: manutenzione, sistemistica, codice, assistente

Quattro giornate, un percorso

- **1.** Capire: come funziona l'IA generativa
- **2.** Creare: testi e immagini
- **3.** Lavorare: l'IA in ufficio
- **4.** Governare: norme, rischi, responsabilità

Come lavoreremo

- Teoria, mano sul mento: tanti spunti, da leggere a più livelli
- Laboratorio, mano su tastiera: imparare un mindset passa sempre dal fare
- Domande, a mano alzata: qualsiasi domanda va fatta prioritariamente in aula



Mano disubbidiente... Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

Patto d'aula

- Gradiente di uso AI nelle esercitazioni: seguiremo livelli (caldamente) consigliati
- Perché dobbiamo usare un gradiente?
- Si impara faticando altrimenti non si impara

La scala AIAS: cinque livelli d'uso dell'IA

1	 Nessuna IA	Attività in un ambiente controllato, pensato per escludere l'IA. Conoscenze, comprensione e abilità si dimostrano e si valutano in autonomia.
2	 IA nella fase preliminare	Esplorare l'argomento, fare la scaletta, prime ricerche: l'IA può aiutare. Si valuta la qualità della pianificazione e delle idee, che l'IA sia stata usata o no.
3	 Collaborazione con l'IA	L'IA aiuta a svolgere il compito sia nella pianificazione sia nella sua esecuzione: idee, bozze, commenti, revisione. Da sola non raggiunge il livello richiesto. Si valutano il lavoro e come i risultati dell'IA vengono vagliati, modificati e integrati con altri risultati.
4	 Coinvolgimento completo dell'IA	È previsto il completo coinvolgimento dell'IA in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività. L'obiettivo viene raggiunto tramite la supervisione e il lavoro della persona e il lavoro della IA. Si valutano il pensiero critico e la competenza nel guidare l'IA.
5	 Esplorazione con l'IA	Uso creativo dell'IA per risolvere problemi, trovare idee nuove o soluzioni innovative nella disciplina. Gli approcci si possono progettare insieme, studenti e docenti.

[AI Assessment Scale](<https://aiassessmentscale.com/>)

AIAS v2 © Perkins, Furze, Roe, MacVaugh — trad. it. F. Zaccaria, CC BY-NC-SA 4.0

ESERCITAZIONE

Tre parole per dire che cos'è l'IA

1. Scrivi tre parole su un foglio.
2. Niente telefono, niente chatbot.
3. Tienilo: lo riprendiamo giovedì.

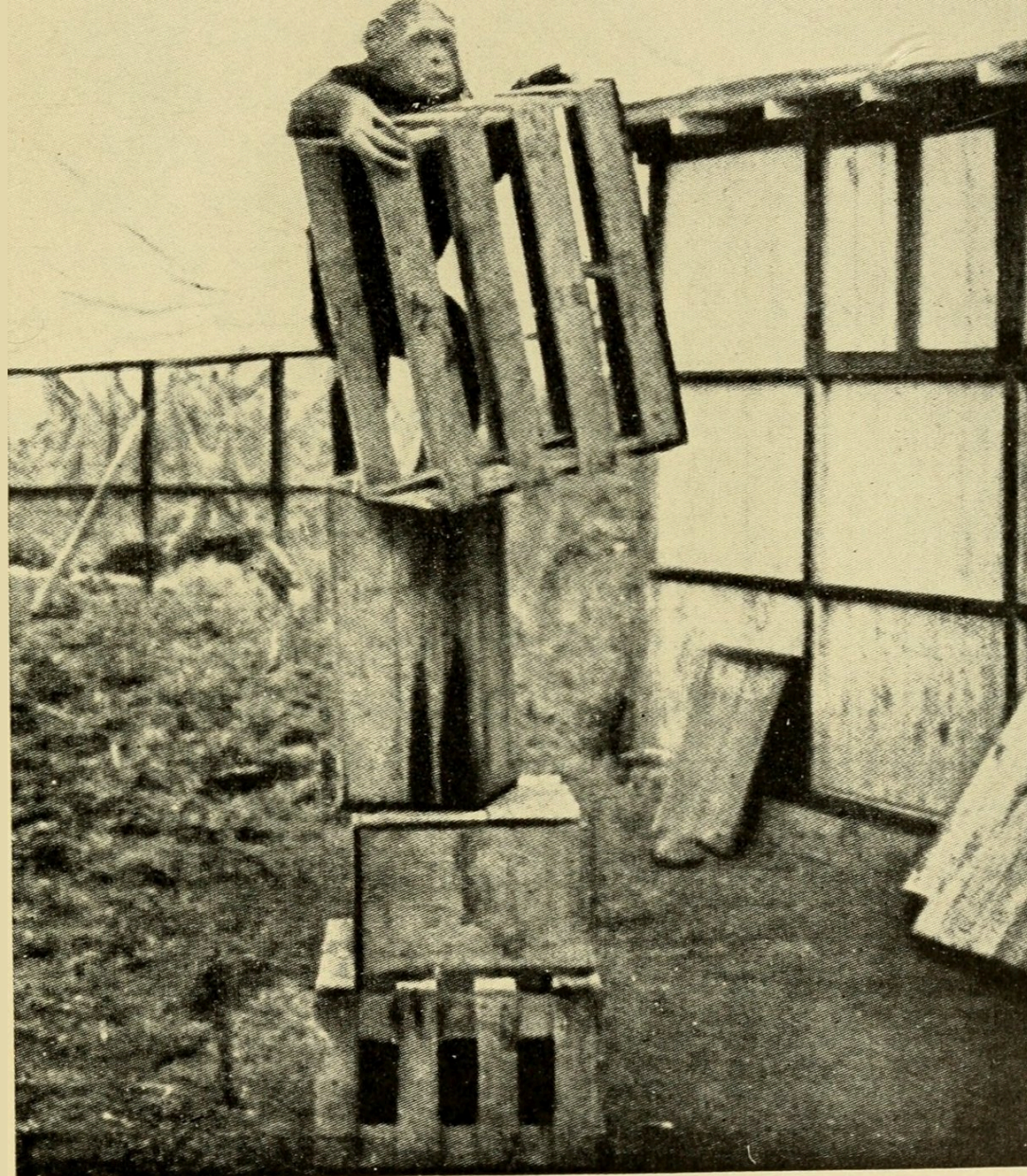
ESERCITAZIONE

Le vostre parole

01

Che cos'è l'intelligenza?

Fare cose per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo.



Uno scimpanzé impila casse per arrivare al cibo: gli esperimenti di W. Köhler a Tenerife (1914–1917), da *Creation by Evolution* (1928) — pubblico dominio, Wikimedia Commons

Sicuri che sia **soltanto** questo?

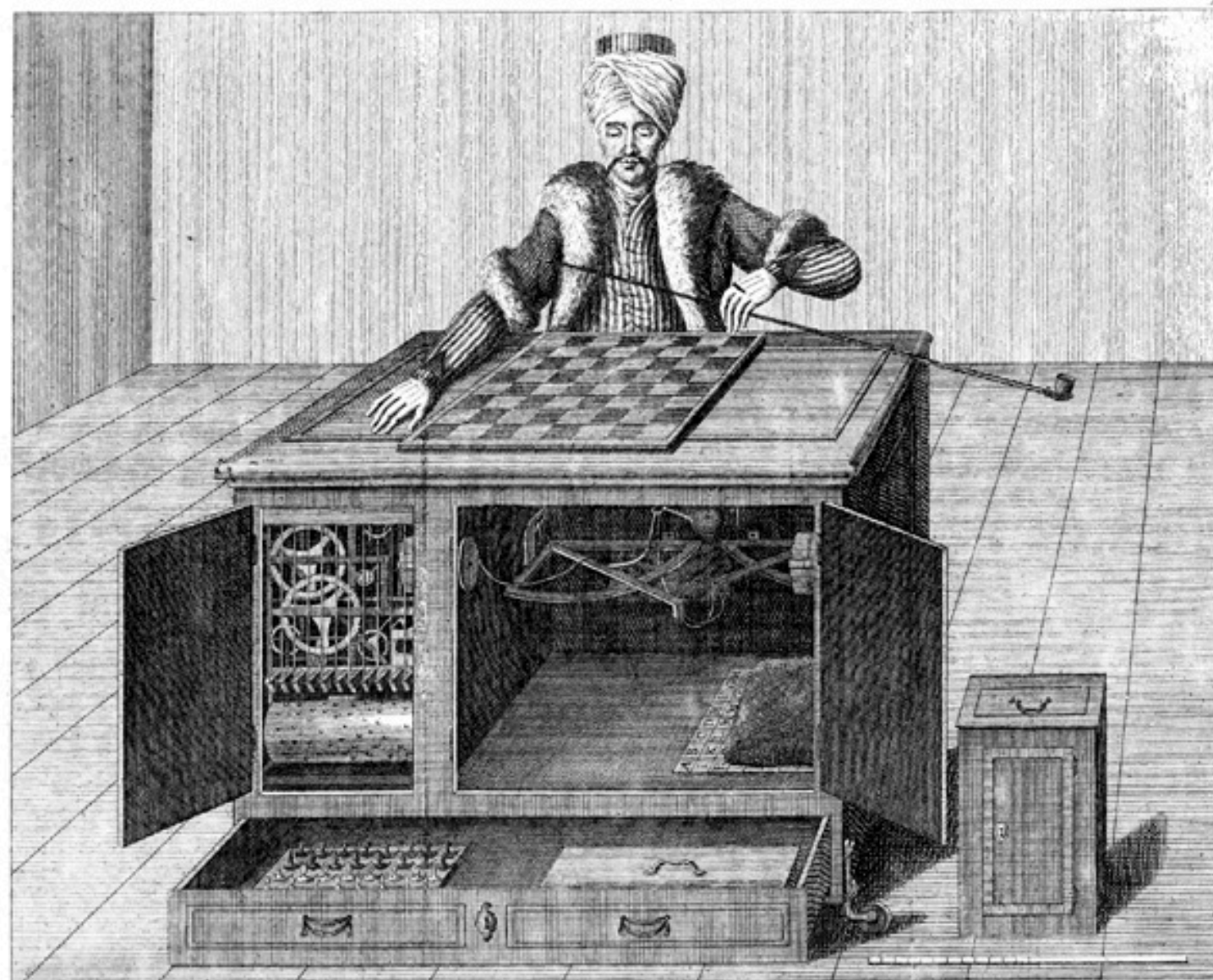
INTELLIGENZA. [T.] S. *f. Facoltà intellettuale, Abito e Atto e Modo dell'intendere. Aureo lat.* [T.] Cic. Dio pose l'intelligenza nell'anima, l'anima nel corpo. — L'Intelletto può comprendere il concepire, il giudicare, l'immaginare, lo scoprire; l'Intelligenza, specialmente il concepire. Intelletto, in senso lato, è la facoltà; Intelligenza, la forza, l'acume dell'intelletto. Ogni uomo è dotato d'intelletto; non tutti d'intelligenza. Quando questa voce adoprasì assoluta, sottintende un aggiunto di lode.

«Propongo di considerare la domanda:
“Le macchine possono pensare?”»»

Il gioco dell'imitazione

- Un giudice parla per iscritto con due interlocutori nascosti
- Uno è una persona, l'altro una macchina
- Se il giudice non li distingue, la macchina “passa”

L'illusione della comprensione



W. de Kempelen del. *Chr. a Mechel. excud. Basilea.* *P.G. Patz, sc.*
Der Schachspieler, wie er vor dem Spiele gezeigt wird von vorn. Le Joueur d'Échecs, tel qu'on le montre avant le jeu par devant.

Una macchina che gioca a scacchi...

- Costruita da Wolfgang von Kempelen nel 1770
- Batteva avversari in tutta Europa
- Dentro, nascosto, c'era un giocatore in carne e ossa



Clever Hans, il cavallo che sapeva contare, 1910 — foto di K. Krall, pubblico dominio

Clever Hans, il cavallo che praticava l'aritmetica

- Rispondeva ai calcoli battendo lo zoccolo
- Nel 1907 lo psicologo Oskar Pfungst scoprì il trucco
- Leggeva i segnali involontari di chi gli stava davanti

ELIZA e l'effetto ELIZA

- 1966: Joseph Weizenbaum scrive un programma che imita uno psicoterapeuta
- Poche regole, nessuna comprensione
- Eppure le persone gli si confidavano: l'effetto ELIZA è “la predisposizione ad attribuire a una sequenza di simboli generati dal calcolatore (in particolare delle parole) più senso di quello che ha realmente” (Hofstadter)

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason*

Hofstadter, D. R. (1996). *Fluid Concepts and Creative Analogies*, «Preface 4: The Ineradicable Eliza Effect and Its Dangers», p. 157. Trad. it. F. Zaccaria.

**Gli utenti di Eliza si confidavano
con un software.**

È come parlare con una pianta?

02

Una storia lunga settant'anni

Estate 1956, Dartmouth College:
dieci ricercatori danno un nome
a un'idea. **Intelligenza artificiale.**

«Ogni aspetto dell'apprendimento o di qualunque altra caratteristica dell'intelligenza può in linea di principio essere descritto con tanta precisione da poter costruire una macchina che lo simuli.»

Sistemi esperti: se... allora...

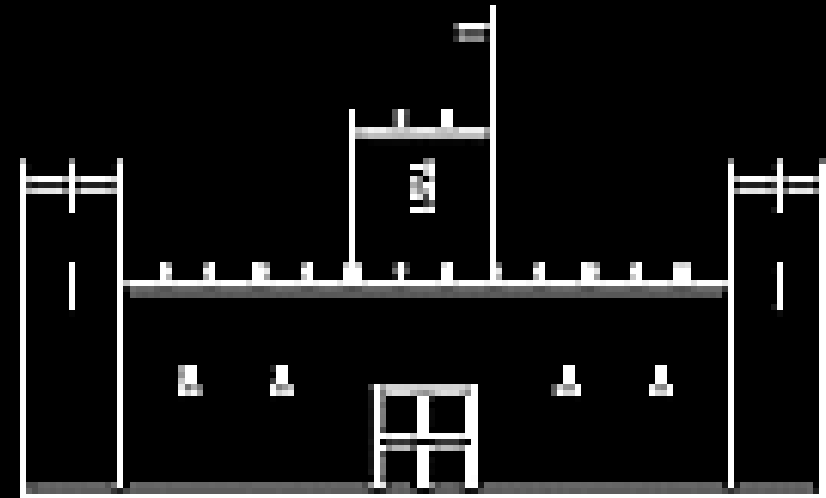
- Un programmatore scrive le regole a mano, le azioni che seguono certe condizioni
- Come un librogame: «Se apri la porta, vai al paragrafo 32»
- Funziona finché il mondo resta dentro le regole

HI-TECH

(Padova - Tel. 049-8750328) presenta:

A VVENTURA NEL C ASTELLO

Gioco di fantasia ed avventura
ideato e realizzato da:
Enrico Colombini e Chiara Tovenà
Versione MS-DOS: Enrico Colombini
3a edizione riveduta ed ampliata
(c) Dinosoft 1982
(c) Dinosoft e J.soft 1984
(c) Dinosoft e Hi-Tech 1987



* Avventura nel castello! * spazio per 80 colonne, osero per 40 colonne

Un'avventura fatta di regole

- 1976: *Colossal Cave Adventure*, un gioco solo testo
- 1982: in Italia, *Avventura nel castello* di Enrico Colombini
- Un comando decide cosa succede, tanti comandi, tante risposte (regole **deterministiche**)

[La storia, raccontata da Enrico Colombini](https://www.erix.it/retro/storia_cast.html)

[Giocarci oggi](<https://www.avventuranelcastello-js.it/>)

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure*

Colombini, E. (1982). *Avventura nel castello*

Perché le regole scritte a mano non bastano

- Il mondo ha troppe eccezioni
- Ogni regola nuova ne rompe un'altra
- Non si impara dall'esperienza

Gli inverni dell'IA

- Anni Settanta: le promesse non mantenute tagliano i fondi
- Fine anni Ottanta: crolla il mercato dei sistemi esperti
- L'IA procede a ondate: entusiasmo, delusione, ripresa

IC PKNA 00D | I.N.D.U.C.K.S.

inducks.org/story.php?c=IC+PKNA++00D

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

<< [IC PKNA 00C](#) | [IC PKNA ↑](#) | [IC PKNA 00E](#) >> | [permalink](#)

Story code: IC PKNA 00D

Origin: [Italy](#)

Pages: less than 1

Layout: illustration

Appearances: [One](#) [\[show character portraits\]](#)

Idea: ?

Art (pencil and ink): [Claudio Sciarrone](#)

Date of first publication: March 14, 1996

Indexed: June 9, 2024

[add a description](#) | [add a scan](#)



UNO

FORMIDABILE INTELLIGENZA
ARTIFICIALE, CUORE
E CERVELLO DEL NUOVO
RIFUGIO DI PK, AMICO
E ALLEATO NELLE SITUA-
ZIONI DISPERATE:
UNO E' TUTTO QUESTO
E MOLTO ALTRO ANCORA.
UN PERSONAGGIO DAVVERO
SORPRENDENTE...

Italy, PKNA 00

Publications

[Greece](#) | [Italy](#) (2 countries, 3 publications)

Greece

- Οι Νέες Περιπέτειες του Φάντομ Ντακ 2 - Ο Άνεμος του Χρόνου p. 64a (2012)

Italy

- [Paperinik New Adventures 00](#) - Evroniani (1996)
- [Paperinik New Adventures Reloaded 00](#) - Evroniani (2005)

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

The information in the Inducks database is available under the conditions as mentioned in [the Inducks licence](#). The pictures on this website are the property of Disney and are not part of Inducks.

(1) Instagram

instagram.com/p/DXrkAfRDuRs/

photohousedetroit · Follow

photohousedetroit May 11, 1997. Photographed for Peter Morgan for Reuters.

Gary Kasparov, lauded as one of the greatest chess players of all time, loses his 6th and final game against the IBM Supercomputer Deep Blue.

Chess, one of humanity's oldest competitions, a long-standing symbol of human thought and creativity, was seen as a benchmark for the progress of artificial intelligence and computing.

The Shannon number, named after mathematician Claude Shannon, is a conservative lower bound on the game tree complexity, sitting at 10^{120} . The estimated number of atoms in the observable universe is 10^{80} .

Photography, like chess and any number of human endeavors, is not exempt from the existential threats posed by people looking to automate and perfect something never intended to be perfect.

The beauty of chess and photography is the pursuit of beauty and brilliance. The best photograph, like the best game, is imperfect. And therefore human.

21 w See Translation

19 likes

28 April

Add a comment...

Post

11 maggio 1997, Kasparov perde contro Deep Blue — foto Peter Morgan/Reuters, post Instagram di photohousedetroit: [instagram.com/p/DXrkAfRDuRs/](https://www.instagram.com/p/DXrkAfRDuRs/)

FORMAZIONE IA — BASE — © 2026 Francesco Zaccaria

G1 — Una storia lunga settant'anni — 35

Apprendimento automatico

- **Apprendimento automatico** (*machine learning*)
- Non scriviamo le regole: diamo esempi
- La macchina ricava da sola gli schemi (*pattern*)

Un esempio: la posta indesiderata

- Migliaia di email già etichettate: “spam” o “non spam”
- Il sistema impara quali tratti contano
- Poi smista da solo le email nuove
- Oggi i filtri uniscono regole fisse e apprendimento automatico

Due fasi

- **Addestramento** (*training*): si estraggono gli schemi dai dati
- **Inferenza** (*inference*): si applicano ai casi nuovi

Reti neurali: miliardi di manopole

- Strati di “neuroni” collegati da numeri: i **pesi**
- Addestrare significa regolare le manopole
- I modelli di oggi ne hanno centinaia di miliardi

Quanti “pesi”? In miliardi

I pesi sono i numeri che l’addestramento regola: più pesi, più grande il modello. 1 pixel = 1 miliardo

CERVELLO UMANO

Neuroni

 86 miliardi di neuroni

MODELLI DI IA

GPT-3 (2020)

 175 miliardi di pesi

Llama 3.1 (2024)

 405

DeepSeek-V3 (2024)

 671

Kimi K2 (2025)

 1.000

Sinapsi del cervello: circa 100.000 miliardi. La barra sarebbe lunga cento volte questa slide.

I pesi somigliano più alle sinapsi (i collegamenti) che ai neuroni.

Azevedo, F. A. C. et al. (2009). *Journal of Comparative Neurology*, 513(5)

Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*

Meta AI (2024). *The Llama 3 Herd of Models* · DeepSeek-AI (2024). *DeepSeek-V3 Technical Report* · Moonshot AI (2025). *Kimi K2*

2009–2012: ImageNet

- Fei-Fei Li e il suo gruppo etichettano milioni di immagini
- 2012: una rete neurale profonda vince la gara di riconoscimento, con distacco
- Inizia l'era dell'apprendimento profondo (*deep learning*)

[Da vedere: Fei-Fei Li, TED 2015 (18')](https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

Deng, J. et al. (2009). ImageNet. *CVPR*

Krizhevsky, A. et al. (2012). *NeurIPS*

*Funziona,
non sappiamo
come.*

La scatola nera (*black box*)

- Vediamo cosa entra e cosa esce, non cosa succede in mezzo
- Miliardi di pesi: nessuno li ha scritti, nessuno sa leggerli uno per uno
- Capire “perché” ha risposto così è un campo di ricerca aperto

2017: l'architettura *transformer*

- Prima: una parola alla volta, e l'inizio della frase si perdeva
- Ora: tutta la frase insieme, ogni parola “guarda” le altre: è l'**attenzione**
- Si addestra in parallelo, su enormi quantità di testo
- È la T di GPT (il resto: Generative Pre-trained)

DA VEDERE — 7'

3Blue1Brown — *I grandi modelli linguistici, spiegati in breve* (2024), realizzato per il Computer History Museum

[Large Language Models explained briefly](<https://www.3blue1brown.com/lessons/mini-llm>)

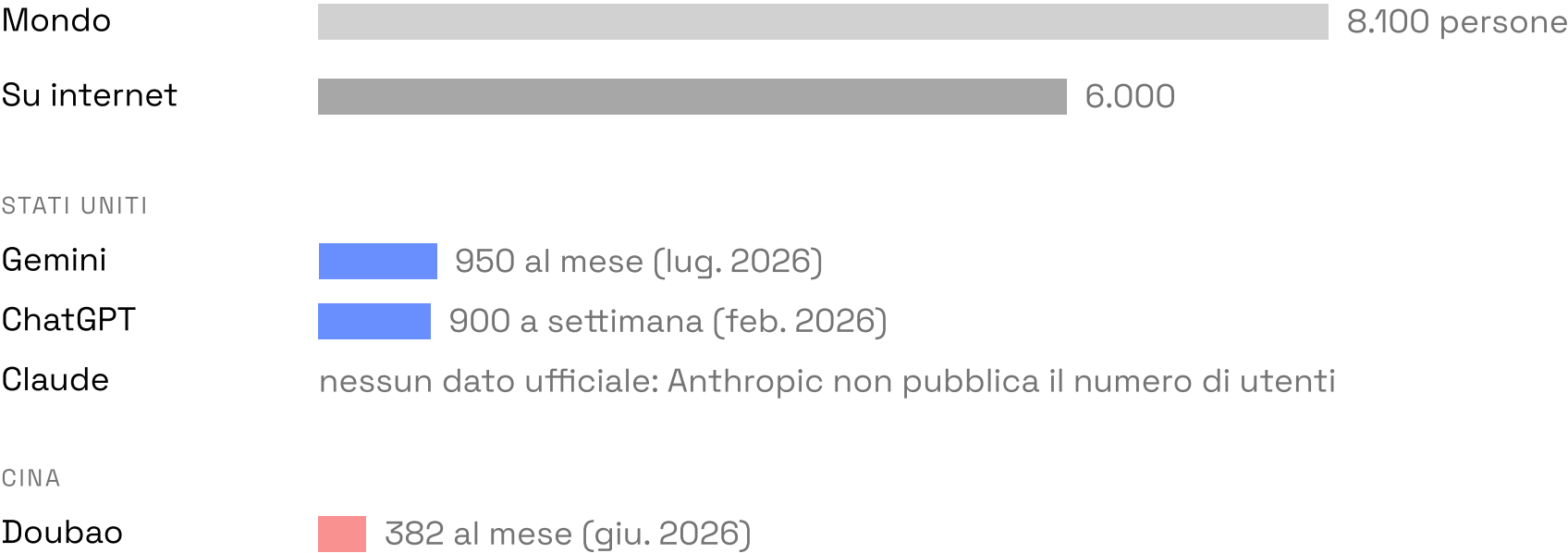
2022: ChatGPT

- 30 novembre 2022: un'interfaccia di chat aperta a tutti
- Il linguaggio diventa l'interfaccia universale
- Per il pubblico, l'IA generativa “nasce” qui

Meno di quattro anni, più di **un**
miliardo di utenti.

Quante persone? In milioni

Numeri dichiarati, metriche diverse: gli utenti si sovrappongono, non si sommano



ITU (2025). *Facts and Figures 2025*
TechCrunch (2026, 27 febbraio). ChatGPT reaches 900M weekly active users
Alphabet (2026, 22 luglio). *Earnings call, Q2 2026*
QuestMobile (2026). Rapporto H1 2026 sulle app IA in Cina

github.com/TomaszRewak/MAGI

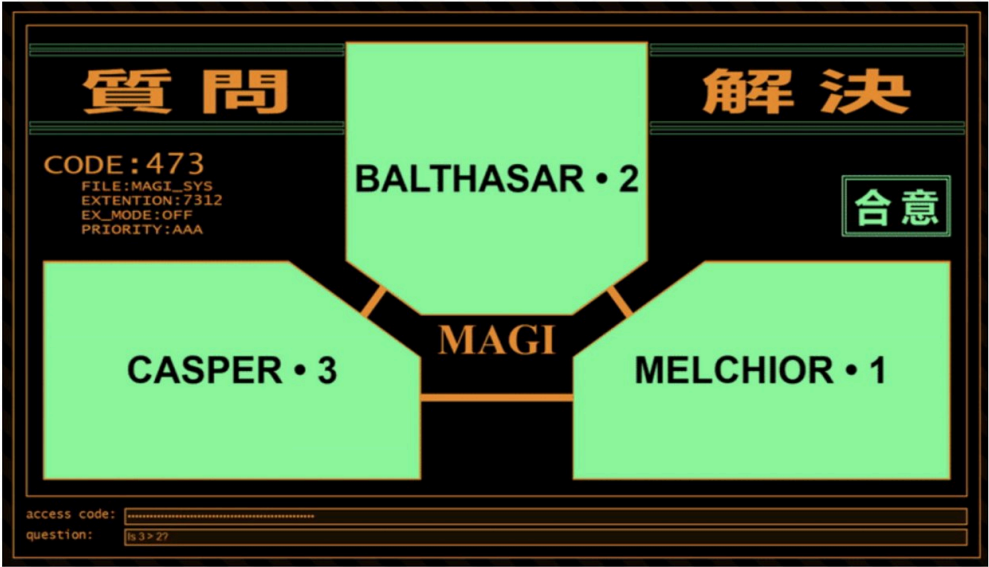
README MIT license

MAGI system is a cluster of three AI supercomputers that manage and support all task performed by the NERV organization from their Tokyo-3 headquarter.

Originally designed by Dr. Naoko Akagi, each of the three AI agents reflects a separate part of her complex personality:

- MELCHIOR • 1 - her as a scientist,
- BALTHASAR • 2 - her as a mother,
- CASPER • 3 - her as a woman.

Those (often conflicting, yet complementary) agents participate in a voting process in order to answer most challenging questions.



access code:

question:

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 1

TomaszRewak Tomasz Rewak

Languages

Python 48.1% CSS 27.5% JavaScript 24.4%

Un programmatore ha pubblicato su GitHub una emulazione dei supercomputer MAGI della serie animata *Evangelion* — Rewak, T., *MAGI*, licenza MIT:
github.com/TomaszRewak/MAGI

03

Dentro un grande modello linguistico

LLM

- **LLM** (*Large Language Model*, grande modello linguistico)
- Un programma addestrato su enormi quantità di testo
- ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek...

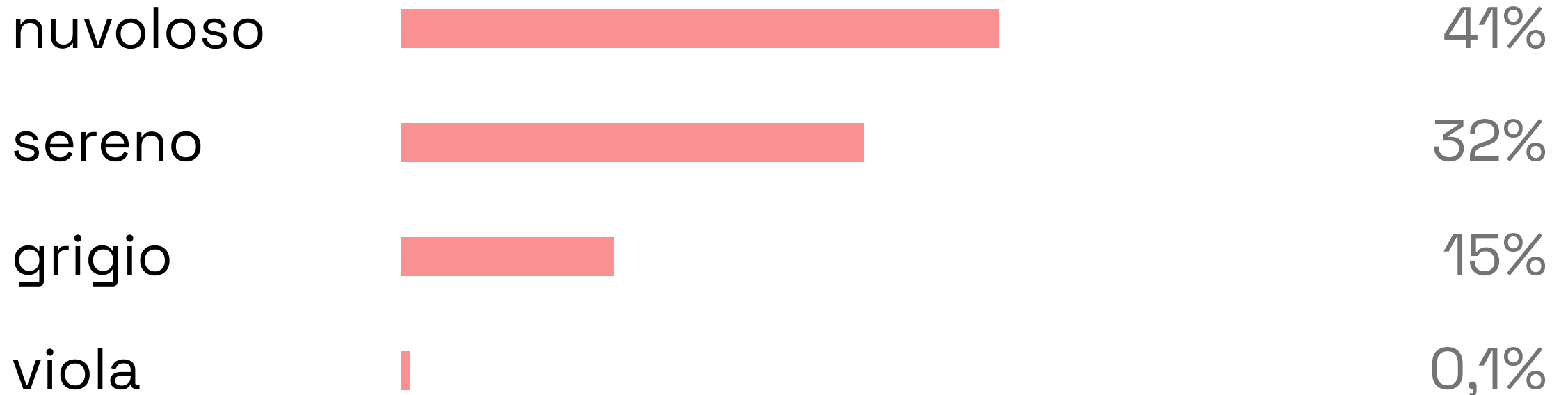
Prevedere
la parola
successiva

Token: parole e pezzi di parole

- Il modello non legge lettere né parole intere
- Legge **token**: una parola o un suo frammento
- “intelligenza” → “intel” + “ligenza”

Una distribuzione di probabilità

“Oggi a Milano il cielo è...”



Valori illustrativi

ESERCITAZIONE

Indovina il token

1. Leggo l'inizio di una frase.
2. Scrivete la parola successiva.
3. Confrontiamo: quante risposte uguali?

Il dialogo è una finzione

- Il modello completa un testo che ha questa forma:
- “Utente: ... / Assistente: ...”
- Scrive la parte dell’assistente, un token alla volta

La finestra di contesto

- **Finestra di contesto** (*context window*)
- Tutto ciò che il modello “vede” in quel momento
- Quello che resta fuori, se non è già nella memoria del modello, per lui non esiste

Rappresentazioni vettoriali

- **Rappresentazioni vettoriali** (*embeddings*)
- Ogni token diventa una lista di numeri
- Un punto in uno spazio con migliaia di dimensioni

«Conoscerai una parola
dalla compagnia che frequenta.»

“Pesca”: frutto o sport?

- “Ho mangiato una pesca” — frutto
- “Andiamo a pesca” — attività
- Il contesto sposta il vettore: il significato cambia

Quattro fasi di addestramento

- 1. Pre-addestramento
- 2. Affinamento supervisionato
- 3. Allineamento
- 4. Ricompense verificabili

1. Pre-addestramento

- **Pre-addestramento** (*pre-training*)
- Il modello legge una parte enorme di web, libri, trascrizioni di film, e forse altro (per esempio la messaggistica privata)
- Impara a prevedere il testo: nasce un completatore

2. Affinamento supervisionato

- **Affinamento supervisionato** (*supervised fine-tuning*, SFT)
- Esempi di dialoghi scritti da persone
- Il completatore impara a fare l'assistente

3. Allineamento

- **RLHF** (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, apprendimento per rinforzo da valutazioni umane)
- Persone scelgono la risposta migliore tra due
- Più sicurezza, ma anche il rischio di compiacere

4. Ricompense verificabili

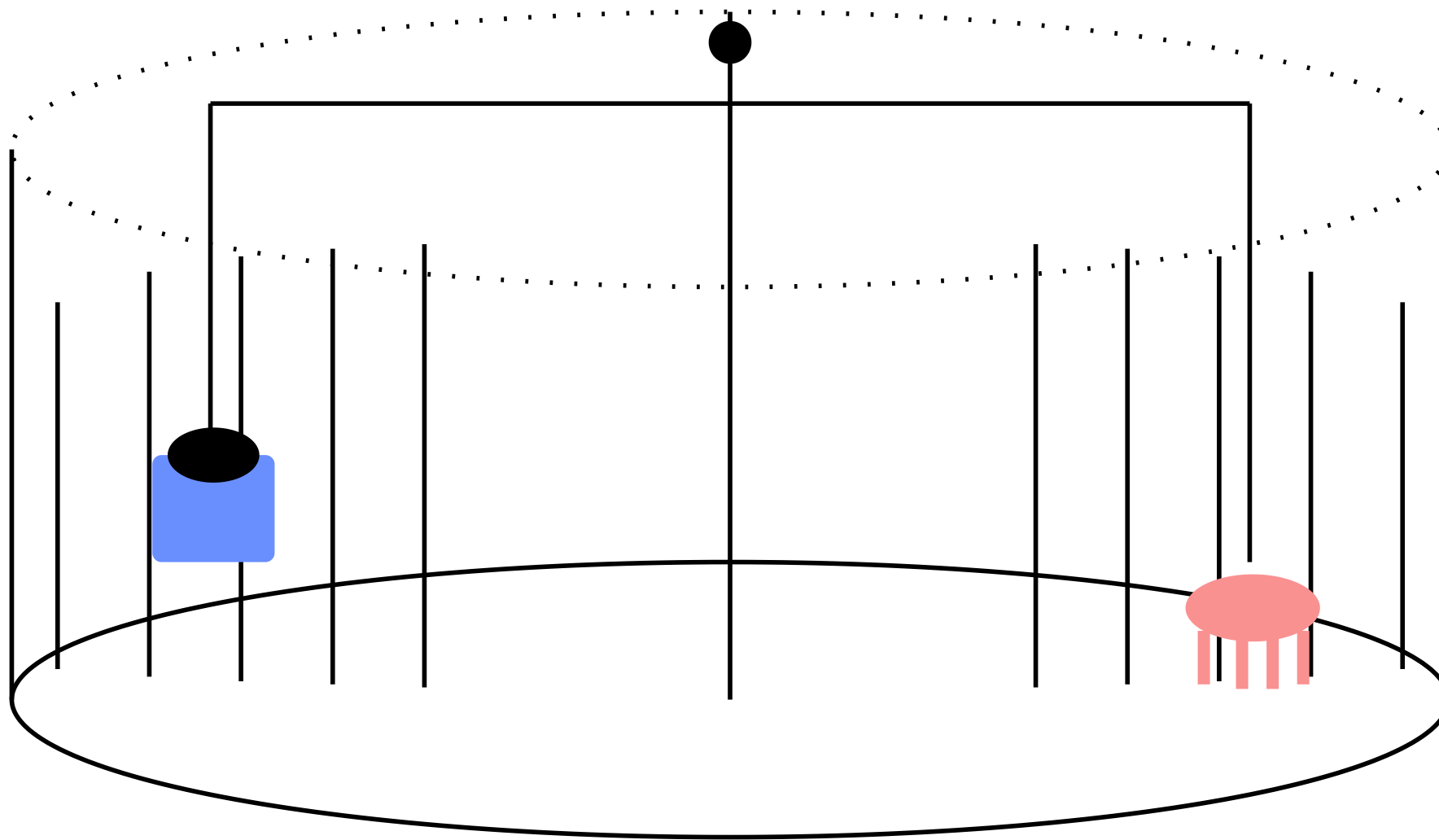
- **RLVR** (*Reinforcement Learning from Verifiable Rewards*, apprendimento per rinforzo da ricompense verificabili)
- Problemi con una soluzione controllabile: matematica, codice
- Qui i modelli sono migliorati di più

*Pausa
15'*

04

*Imparare dal mondo,
imparare dai dati*

*Muoversi
per vedere*



Held & Hein, 1963

- Due gattini cresciuti al buio, poi messi nel carosello
- Uno cammina, l'altro è trasportato in una gondola
- Vedono esattamente le stesse strisce

Il risultato

- Il gattino attivo impara a vedere e a muoversi
- Quello passivo no: inciampa, non evita il vuoto
- Vedere non basta: serve agire nel mondo

Apprendimento relazionale, apprendimento statistico

- Noi: anni di esperienza, corpo, relazioni
- Il modello: testo, tanto testo, nient'altro
- Due modi diversi di costruire un mondo

La nostra rappresentazione

- Il tempo che passa
- Il luogo in cui siamo
- Quello che sentiamo

La loro rappresentazione

- **Distribuzionale:** il significato viene dalla vicinanza tra parole
- Nessun corpo, nessun tempo vissuto
- Eppure molto sofisticata

Hanno una rappresentazione del mondo.

È coerente con la nostra?

Emozioni dentro i modelli?

- Chi studia l'interno dei modelli trova zone legate alle emozioni
- Non perché “sentano”
- Perché servono a prevedere meglio il testo umano

Pensiero veloce, pensiero lento

- **Sistema 1:** intuitivo, rapido, automatico
- **Sistema 2:** riflessivo, lento, faticoso

Sistema 0

- L'IA come pensiero esterno che arriva *prima* dei nostri
- Ci offre risposte già pronte
- Il rischio: smettere di pensare da soli

05

Quanto è generale l'IA generale?

IA ristretta

- **IA ristretta** (*narrow AI*): un solo compito
- Deep Blue gioca a scacchi, e basta
- Il filtro antispam smista email, e basta

AGI

- **AGI** (*Artificial General Intelligence*, intelligenza artificiale generale)
- Un sistema capace di affrontare qualunque compito intellettuale umano
- Obiettivo dichiarato di molte aziende

Gli LLM
non sono AGI.
Non ancora?

AGI testuale

- Tutto passa dal linguaggio
- Leggere, scrivere, ragionare, programmare
- Il mondo conosciuto solo attraverso le parole

AGI multimodale

- **Multimodale:** più canali insieme
- Vedere, ascoltare, parlare, agire
- Più vicina al nostro modo di stare al mondo

Il dibattito

- Per alcuni basta far crescere i modelli
- Per altri manca qualcosa di essenziale
- Chomsky: una «falsa promessa», senza vera spiegazione del mondo

La frontiera frastagliata

Prestazioni frastagliate

- Bravissima in un compito, pessima in quello accanto
- Il confine non si vede a occhio
- Chi la usa fuori dal confine lavora peggio

Il risultato dipende da noi

- Dal contesto che diamo
- Da come formuliamo la richiesta
- Dall'interazione: il punto è il dialogo

Un assaggio: l'IA è anche geopolitica

- Stati Uniti e Cina corrono sulla scala: dati, calcolo, energia
- L'Europa cerca un'altra strada
- Ne parliamo giovedì

06

Allucinazioni ed errori

*Verosimile,
non vero*

L'allucinazione non è un guasto

- Il modello sceglie la continuazione più probabile
- Probabile non vuol dire vero
- Inventare è il suo modo normale di funzionare

Un token sbagliato trascina la frase

- “La capitale dell’Australia è S...”
- Se esce “Sydney”, il resto sarà coerente con l’errore
- Il modello non torna indietro: va avanti

Un caso vero: Mata contro Avianca

- 2023, New York: un avvocato presenta in tribunale sei precedenti
- Li aveva trovati con ChatGPT
- Non esistevano

Fandonie e bugie

- La **bugia** vuole ingannare
- La **fandonia** è una voce infondata, detta con sicurezza
- Il modello non mente: racconta fandonie

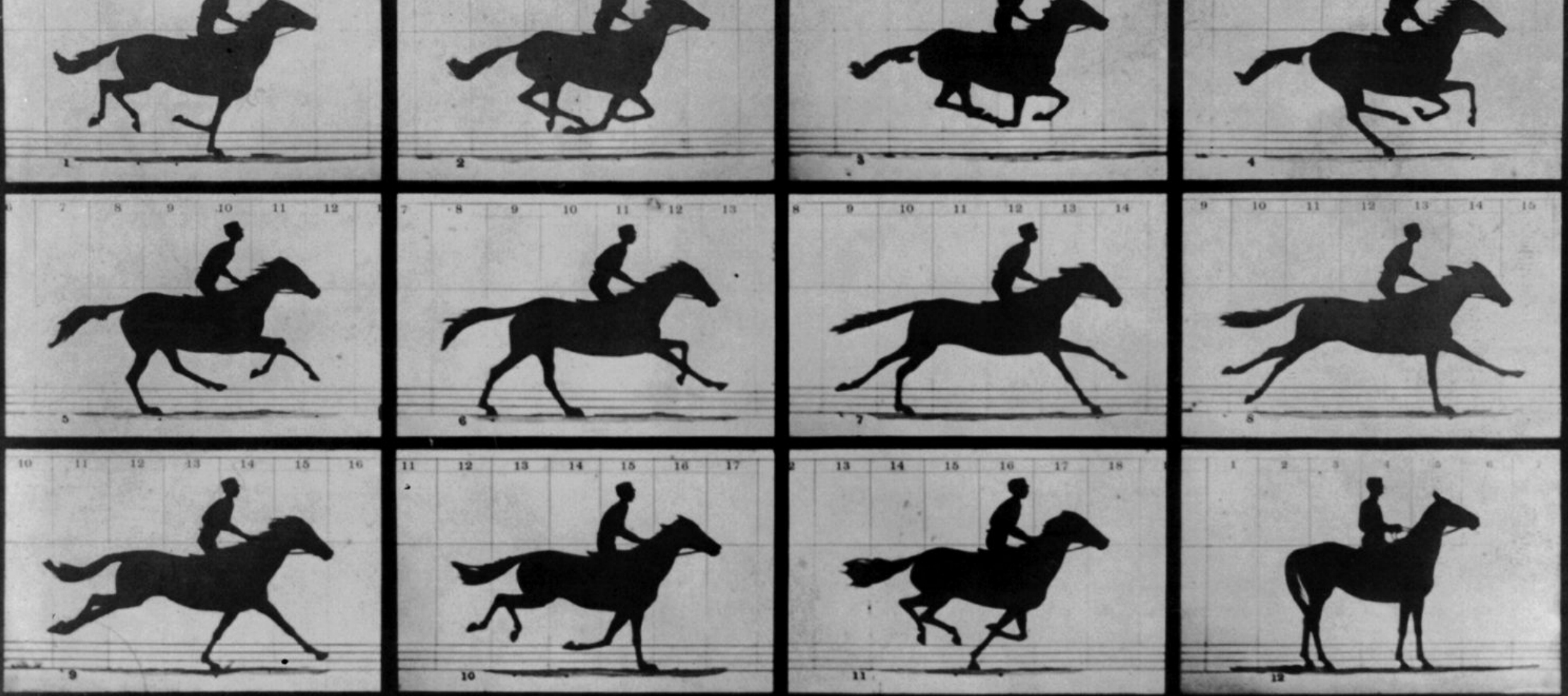
Errori e sviste

- **Errore:** il piano è sbagliato
- **Svista:** il piano è giusto, l'esecuzione no

L'errore umano è prevedibile.

L'errore dell'IA no.

Guardare l'errore



Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.

MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco.

THE HORSE IN MOTION.

Illustrated by

E. Muybridge, The Horse in Motion, 1878 — pubblico dominio

FORMAZIONE IA — BASE — © 2026 Francesco Zaccaria

G1 — Allucinazioni ed errori — 99

Esplorare l'errore per capire

- Muybridge fotografò ciò che l'occhio non vedeva
- Gli errori dell'IA mostrano come funziona davvero
- Cercarli sistematicamente: *mistakes mining*

ESERCITAZIONE

Safari degli errori

1. Chiedi a un chatbot la biografia di una persona poco nota della tua città.
2. Verifica tre fatti su fonti indipendenti.
3. Annota dove sbaglia e con quanta sicurezza lo dice.

ESERCITAZIONE

Safari degli errori: condivisione

1. Ogni coppia racconta l'errore più interessante.
2. Era prevedibile?
3. Come ce ne saremmo accorti senza verificare?

07

Cosa portiamo a casa

Le parole della giornata

- token — finestra di contesto — rappresentazioni vettoriali
- addestramento — inferenza — allineamento
- IA ristretta — AGI — allucinazione

Tre idee da ricordare

- Un LLM prevede la parola successiva
- Verosimile non vuol dire vero
- La frontiera è frastagliata: verificare sempre

DA VEDERE

Enkk — *Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA*

[Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA]([LINK-DA-INSERIRE](#))

DA VEDERE

Fei-Fei Li — *Come stiamo insegnando ai computer a capire le immagini* (TED, 2015)

[How we're teaching computers to understand pictures]

(https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

DA LEGGERE

Alan Turing — *Computing Machinery and Intelligence* (1950)

[Computing Machinery and Intelligence](<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>)

Alphabet (2026, 22 luglio). *Alphabet earnings call, Q2 2026: CEO's remarks*. blog.google.

Azevedo, F. A. C. et al. (2009). Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. *Journal of Comparative Neurology*, 513(5), 532–541.

Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33.

Chiriatti, M., Ganapini, M., Panai, E., Ubiali, M., Riva, G. (2024). The case for human–AI interaction as system 0 thinking. *Nature Human Behaviour*, 8, 1829–1830.

Chomsky, N., Roberts, I., Watumull, J. (2023, 8 marzo). The False Promise of ChatGPT. *The New York Times*.

Colombini, E., Tovenà, C. (1982). *Avventura nel castello* [videogioco]. Dinsoft.

Contucci, P. (2026, 13 marzo). La dimensione geopolitica dell'IA. *Rivista il Mulino*.

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure* [videogioco].

DeepSeek-AI (2024). *DeepSeek-V3 Technical Report*. arXiv:2412.19437.

Dell’Acqua, F. et al. (2023). *Navigating the Jagged Technological Frontier*. Harvard Business School Working Paper 24-013.

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. *CVPR 2009*.

Graham, P. (2002). *A Plan for Spam*. paulgraham.com.

Held, R., Hein, A. (1963). Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 56(5), 872–876.

ITU — International Telecommunication Union (2025). *Facts and Figures 2025*.

FONTI DELLA GIORNATA — 3/5

Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Milano: Mondadori.

Köhler, W. (1925). *The Mentality of Apes*. London: Kegan Paul (ed. orig. 1917).

Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *NeurIPS*, 25.

Learning Innovation Practice (2026). *AI Assessment Scale (AIAS) v2.1*, da Perkins, Furze, Roe, MacVaugh. CC BY-NC-SA 4.0.

McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., Shannon, C. (1955). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.

Meta AI (2024). *The Llama 3 Herd of Models*. arXiv:2407.21783.

MIT Ad Hoc Committee on AI Use (2026). *Report of MIT's Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training*.

FONTI DELLA GIORNATA — 4/5

Moonshot AI (2025). *Kimi K2: Open Agentic Intelligence*. arXiv:2507.20534.

Norman, D. A. (1988). *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Books.

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS). *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6).

QuestMobile (2026). Rapporto H1 2026 sulle app IA in Cina; ripreso da *TechNode*, 14 luglio 2026.

Rewak, T. *MAGI* [software, licenza MIT]. GitHub.

Sanderson, G. — 3Blue1Brown (2024). *Large Language Models explained briefly* [video]. Computer History Museum.

Sciarrone, C. (1996). Uno [illustrazione]. *PK – Paperinik New Adventures*, O. Disney Italia.

TechCrunch (2026, 27 febbraio). ChatGPT reaches 900M weekly active users.

Hofstadter, D. R. (1996). *Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought*. New York: Basic Books.

Tommaseo, N., Bellini, B. (1861–1879). *Dizionario della lingua italiana*, voce «Intelligenza». Torino: UTET.

Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason*. San Francisco: W. H. Freeman.

Domani: mani in pasta.